

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。
以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第一学期课程考试试卷

考试科目：	抽象代数			试卷类型：	B
课程代码：	M10254	考试时长：	100 分钟	考试方式：	闭卷
开课学院：	数学学院			适用年级：	3

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(30)	二(15)	三(10)	四(10)	五(10)	六(10)	七(15)	总分(100)
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
- 3: 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 3 分，共 30 分）

- 1、阶最小有限非循环群为_____
- 2、3 次对称群 S_3 中所有 3 阶元素为（用循环置换的形式写出）_____
- 3、写出 A_4 所有的正规子群_____
- 4、写出 Z_4 加群中的所有生成元_____
- 5、设 $G = GL(2, Z_7)$ ，则群 G 的中心 $Z(G)=$ _____
- 6、写出 $Z[i]$ 中所有的单位_____
- 7、写出环 $R[x]$ 中的所有素理想，其中 R 是实数域_____

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

8、写出 Z 的所有极大理想_____

9、 $[Q(\sqrt{2} + \sqrt{3}):Q]=$ _____

10、写出所有特征为有限的素域_____

二（满分 15 分）证明最小阶的非交换群为 3 次对称群 S_3 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 10 分）设 G 是一个群， H, K 是 G 的子群，证明 HK 是 G 的子群的充分必要条件是 $HK=KH$ 。

四（满分 10 分）设 G 是循环群，如果 G 的阶为无限，则 $G \cong \mathbb{Z}$ ，如果 G 的阶为 n ，则 $G \cong \mathbb{Z}_n$ ，其中 $\mathbb{Z}_n$ 表示模 n 剩余类群。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 10 分）设 R 是一个整环，证明 $R[x]$ 的可逆元（即存在逆元的元素）恰是 R 中的可逆元。

六（满分 10 分）证明：实数域 R 是有理数域 Q 的无限扩张。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

七（满分 15 分）（1）设 P 是域， $p(x)$ 是 $P[x]$ 中的不可约多项式，证明： $(p(x))$ 是 $P[x]$ 的极大理想。

（2）若 P 不是域，结论是否一定成立？请说明理由。